

埃斯顿(002747)

报告日期: 2021 年 9 月 28 日

国产工业机器人龙头，中国“发那科”正在崛起——埃斯顿深度报告

投资要点

□ 国产机器人龙头，2011-2020 年营收/业绩 CAGR 约 20%/8%

埃斯顿为我国机器人龙头企业，主营业务逐渐从机床数控系统向工业机器人领域转换，目前公司已形成控制系统与工业机器人及成套设备两大板块。公司 2011-2020 年营收/归母净利润 CAGR 分别为 20%/8%。

□ 人口结构转型，2020-2025 年工业机器人市场规模 CAGR 约 20%

面临短期劳动力成本上升，中长期老龄化加剧，工厂智能制造大势所趋。2019 年中国工业机器人市场规模约 57 亿美元，从机器人密度及人口结构看，预计 2020-2025 年我国工业机器人市场复合增速约 20%，5 年合计增量有望超 1000 亿元。

□ 复盘：全球机器人龙头发那科顺应日本机器人大潮而生

全球机器人龙头发那科 2018 年营收 68 亿美元，扣非后归母净利润 17 亿美元，2007-2018 年发那科营收与业绩 CAGR 均为 6%，目前市值超 3000 亿元人民币。回顾历史，发那科从机器人大潮中崛起主要源于：1) 坚持自主研发，核心技术自主可控；2) 研发持续投入，产品持续创新；3) 布局全球：积极扩张海外。纵观国产机器人企业，我们认为埃斯顿为本轮潮流中最有希望脱颖而出的国产企业。

□ 从模仿到超越，中国“发那科”冉冉升起

公司有望成为中国发那科：1、公司四大核心优势助推业绩发展：a) 产品线丰富；b) 核心零部件自主可控；c) 布局工业云，推进智能化应用持续落地；d) 下游细分领域广泛。

2、过去发展路径最像发那科：通过收购 TRIO/M.A.I/CLOOS 完成从数控机床系统到工业机器人业务转型，核心技术自主可控。CLOOS 为全球焊接机器人隐形冠军，2020 年实现净利润 9325 万元，公司持有 CLOOS 89.35% 股权。

3、未来发展有望成为发那科：行业景气度持续，公司有望走发那科市占率提升道路，2025 年自身市占率有望达 7-8%。

□ 盈利预测及估值

预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 1.8/3.2/4.7 亿元，同比增长 41%/80%/43%，对应 PE 110/61/42X。2021 年机器人行业所处阶段可类比日本上世纪 90 年代，公司作为国内机器人本体龙头，首次覆盖，给予公司“增持”评级。

□ 风险提示

1) 并购 CLOOS 后整合不及预期；2) 市场复苏持续性不及预期。

财务摘要

(百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
主营收入	2510	3597	4400	5381
(+/-)	77%	43%	22%	22%
净利润	128	180	324	465
(+/-)	66%	41%	80%	43%
每股收益(元)	0.15	0.21	0.37	0.54
P/E	154	110	61	42
ROE	7%	8%	13%	16%
PB	11.0	9.7	8.4	7.0

评级

增持

上次评级

首次覆盖

当前价格

¥ 22.29

单季度业绩

元/股

2Q/2021

0.05

1Q/2021

0.04

4Q/2020

0.06

3Q/2020

0.03

分析师：王华君

执业证书号：S1230520080005

wanghuajun@stocke.com.cn

联系人：林子尧

linziyao@stocke.com.cn



相关报告

投资案件

● 盈利预测、估值与目标价、评级

预计公司 2021-2023 年营收分别为 36/44/54 亿元，同比增长 43%/22%/22%；归母净利润分别为 1.8/3.2/4.7 亿元，同比增长 41%/80%/43%，对应 PE 110/61/42X。

2021 年机器人行业类比日本 90 年代，发那科 1994 年估值约 100 倍，公司作为国内机器人本体龙头，首次覆盖，给予公司“增持”评级。

● 关键假设

- 1) 假设公司机器人市占率稳步提升，每年按 0.5%-1% 的速度提升，自身（不含 CLOOS）2025 年市占率达 7-8%；预计工业机器人及智能制造系统 2021-2023 年增速分别为 85%、26%、30%。2019-2023 年复合增速约 32%（2020 年工业机器人销量增速约 19%）。
- 2) CLOOS 整合成功，按并购时业绩承诺测算，预计 CLOOS 营收 2021-2022 年同比增长 8%/21%。
- 3) 智能装备核心控制功能部件（自动化核心部件及运动控制系统）伴随疫情好转增速稳定，预计 2021 快速增长，之后 2-3 年复合增速维持在 15-20%。

● 我们与市场的观点的差异

市场担心：机器人市场份额仍被海外四大家族所占据，埃斯顿目前体量较小，未来可能面临竞争加剧的风险。

我们认为：虽然机器人市场大部分份额仍被海外巨头所占领，但伴随埃斯顿近年来相继收购 TRIO、M.A.i、CLOOS 等公司，在研发端坚持高投入，目前公司已逐渐成长为国内少数具备机器人全产业链的企业之一。此外伴随 CLOOS 焊接机器人与原机器人协同不断深化，德国技术有望持续下沉，公司机器人产品竞争力有望不断提升，未来公司国内市占率有望不断提升。

● 股价上涨的催化因素

- 1) 下游业务不断拓展；2) 业绩持续高增

● 投资风险

- 1) 并购 CLOOS 后整合不及预期；2) 市场复苏持续性不及预期

正文目录

1. 不断成长的埃斯顿，从数控机床系统到机器人本体龙头	6
1.1. “核心零部件+机器人”双核双轮驱动公司成长	6
1.2. 公司股权结构集中，实控人持股约 42%	6
1.3. 并购增厚业绩，毛利率稳步提升	7
2. 工业机器人发展大势所趋，国产市场规模未来 5 年合计超千亿	9
2.1. 2019 年全球工业机器人市场规模近 159 亿美元，2014-2021 年 CAGR 约 8%	9
2.2. 中国机器人发展将进入新一轮周期	11
2.2.1. 短期：劳动力成本提升加速机器人换人	11
2.2.2. 中长期：银发浪潮、劳动年龄人口减少等问题仍严峻	12
2.2.3. 国家政策，地方先行，大力推进智能制造	13
2.2.4. 产业技术升级大势所趋，从机器人到智能制造	15
2.3. 国产机器人军团逐渐崛起，我国目前已具备机器人完整产业链	16
2.4. 未来 5 年，中国工业机器人市场增量累计有望超 1000 亿元	17
3. 从模仿到超越，寻找“中国发那科”	20
3.1. 日本：工业机器人王国，大发展分四步走	20
3.2. 美国：工业机器人发源地，产业发展相对曲折	20
3.3. 行业龙头发那科顺势而生	21
3.4. 潮流涌动，中国有望诞生新的发那科	23
4. 自主可控，“中国发那科”冉冉升起	25
4.1. 四大核心优势助推公司快速成长	25
4.2. 持续推进产业链并购，协同整合未来可期	26
4.3. 行业景气度持续，机器人业务市占率有望持续提升	27
4.4. 定增聚焦五大研制项目，提高公司竞争力	29
5. 盈利预测	31
5.1. 业务拆分	31
5.2. 估值探讨	31
6. 风险提示	33

图表目录

图 1：2020 年公司工业机器人及成套设备占比总收入的 66%	6
图 2：2016-2020 年公司工业机器人业务营收规模不断提升	6
图 3：实控人持股约 42%，公司管理层联合持股约 0.86%	6
图 4：公司 2011-2020 年营收 CAGR 约 20%	7
图 5：公司 2011-2020 年归母净利润 CAGR 约 8%	7

图 6: 2020 年公司毛利率约为 34%, 净利率为 6 %.....	7
图 7: 公司 ROE 波动主要受销售利率影响	8
图 8: 公司现金流情况逐渐改善	8
图 9: 机器人进入第三代智能机器人时代	9
图 10: 机器人主要分为工业机器人、服务机器人以及特种机器人	9
图 11: 2019 年全球工业机器人市场规模 159 亿美元	10
图 12: 2019 年中国工业机器人市场规模约 57 亿美元	10
图 13: 2019 年亚太地区在运工业机器人占全球的 62%	10
图 14: 近 3 年亚太地区为工业机器人发展最强劲的地区	10
图 15: 搬运和上下料仍为工业机器人首要应用领域	11
图 16: 在运工业机器人下游客户主要以汽车及电子制造业为主	11
图 17: 制造业就业人员年均工资 2008-2019CAGR11%	12
图 18: 2012 年起主要工业机器人生产国出口均价呈下降趋势	12
图 19: 工业机器人销量与 65 岁老人以上占比趋势同向	13
图 20: 0-15 岁人口比例降低预示着未来 15 年劳动力人口降低	13
图 21: 2018 年全国各省智能制造试点示范项目合计 304 个	15
图 22: 智能制造核心特征	15
图 23: 我国目前已具备机器人完整产业链生产能力	16
图 24: 2018 年世界工业机器人市场份额, 发那科占比 16%	17
图 25: 2019 年中国工业机器人市场份额, 发那科占比 12%	17
图 26: 2019 年中国工业机器人密度修正后约 80 台/万人	17
图 27: 我国工业机器人密度大幅落后于其他发达国家, 低于全球平均水平, 提升空间巨大	18
图 28: 日本工业机器人密度从 1980 年起开始爆发	18
图 29: 日本制造业员工人数中枢约 1000 万人, 近年有所下滑	18
图 30: 中国老龄化占比约日本 1991 年水平	19
图 31: 中国人口结构与日本 20 世纪 90 年代相似	19
图 32: 2025 年中国工业机器人市场规模超 250 亿元, 2020-2025 年 CAGR 约 21%	19
图 33: 发那科 2007-2018 年营收 CAGR 约 6%	21
图 34: 发那科 2007-2018 年归母净利润 CAGR 约 6%	21
图 35: 发那科除减速机外, 其他零部件都能自行生产	21
图 36: 发那科机器人在同等级负载程度上拥有更高精度	22
图 37: 发那科营收同比增速快于其他三大巨头	22
图 38: 库卡业绩同比增速较高, 发那科增长稳定	22
图 39: 发那科毛利率优于其他三大巨头	22
图 40: 发那科净利率优于其他三大巨头	22
图 41: 发那科研发占比常年保持 5% 以上, 且高于其他巨头	23
图 42: 发那科在全球有 264 个服务网点, 布局 108 个国家	23
图 43: 从财务指标来看, 埃斯顿与新松机器人相当, 但现金流略好于新松机器人	23
图 44: 埃斯顿研发占比总营收的 10% 左右, 优于同业	24
图 45: 2017 年埃斯顿占比国产工业机器人出货量的 6%	24
图 46: 公司坚持自主知识产权研发, 工业自动化+工业机器人产品矩阵齐备	25
图 47: 埃斯顿布局工业互联网, 搭建云监控与运维系统架构	26
图 48: 2021 年 2 月日本机器人订单额同比增长 72%	27
图 49: 8 月 PMI 指数 50.1%, 持续高于枯荣线	27

图 50: 2025 年公司自身机器人本体 (不含 CLOOS) 销售额有望达 20 亿元.....	29
图 51: 公司业务拆分	31
图 52: 20 世纪 90 年代机器人四大家族估值泡沫	32
图 53: 发那科通过业绩增长逐渐消化高估值	32
表 1: 智能制造为中国制造业主要驱动力之一, 被国家所重视	13
表 2: 各地方政府积极推动智能制造产业发展	14
表 3: 国产机器人企业梯次进口替代	16
表 4: 全球工业机器人密度表 (1998 与 2003 对比)	18
表 5: 公司自 2016 年起对技术进行整合, 应用逐渐开拓	26
表 6: 各大国外机器人企业中国建厂情况	27
表 7: 国内企业产能情况	28
表 8: 埃斯顿与发那科业务模式相近	28
表 9: 2021 年度非公开发行 A 股预案项目	29
表 10: 2021 年 7 月非公开发行 A 股发行对象	30
表 11: 可比公司估值对比	32
表附录: 三大报表预测值	34

1. 不断成长的埃斯顿，从数控机床系统到机器人本体龙头

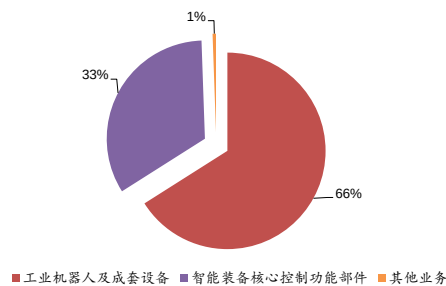
公司为国产机器人行业龙头，通过内生+外延发展模式，主营业务逐渐从机床数控系统向工业机器人领域转换，目前公司已形成控制系统与工业机器人及成套设备两大板块。

1.1. “核心零部件+机器人”双核双轮驱动公司成长

公司主营业务可分为智能装备核心控制功能部件与工业机器人及成套设备两大板块。根据公司 2020 年年报显示，智能装备核心控制功能部件、工业机器人及成套设备业务营收占比分别为 33% 和 66%。

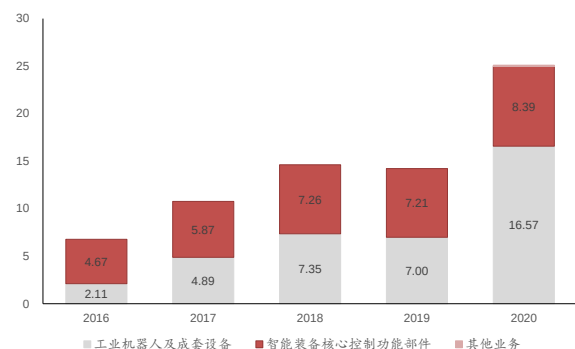
机器人业务收入逐年稳步上升，从 2016 年 2 亿元提升至 2020 年 16 亿元水平，近 4 年工业机器人业务营收 CAGR 达 67%。

图 1：2020 年公司工业机器人及成套设备占比总收入的 66%



资料来源：wind, 浙商证券研究所

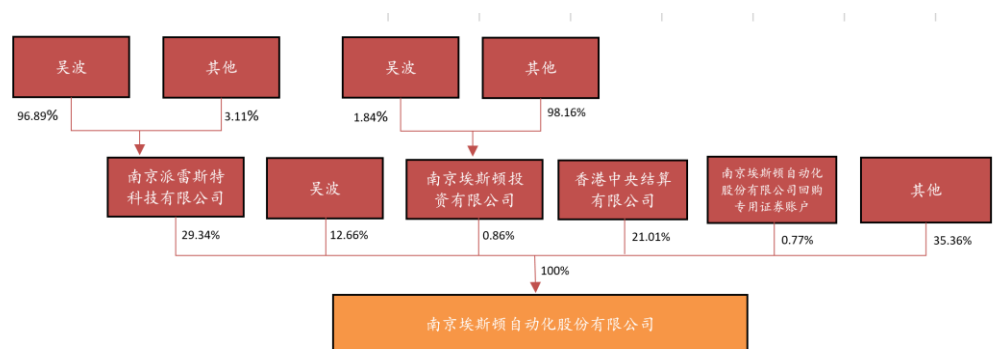
图 2：2016-2020 年公司工业机器人业务营收规模不断提升



资料来源：wind, 浙商证券研究所

1.2. 公司股权结构集中，实控人持股约 42%

图 3：实控人持股约 42%，公司管理层联合持股约 0.86%



资料来源：Wind, 浙商证券研究所

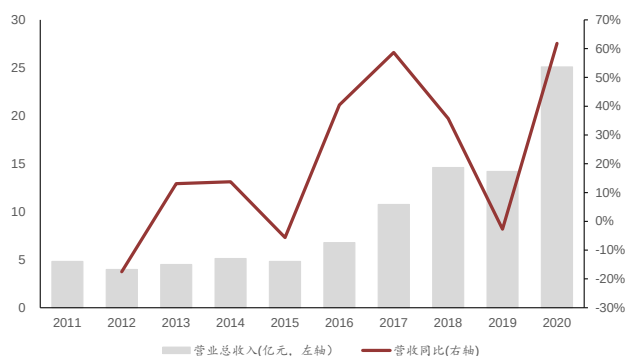
公司股权结构集中。董事长吴波通过持有派雷斯特 96.89% 股权、自身持有 12.66% 股权、埃斯顿投资（1.84%）间接持有公司股权，合计持股约 42%，为公司实控人。同时，

为充分调动公司高管及核心员工的积极性，公司的第三大股东埃斯顿投资公司为管理层持股平台，合计持股 0.86%。

1.3. 并购增厚业绩，毛利率稳步提升

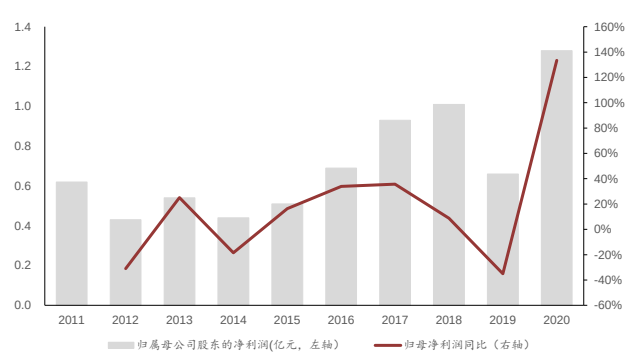
公司 2011-2020 营业收入从 5 亿元提升至 25 亿元，9 年复合增速约 20%，归母净利润从 6400 万提升至约 1.3 亿元，9 年复合增速约 8%。

图 4：公司 2011-2020 年营收 CAGR 约 20%



资料来源：wind，浙商证券研究所

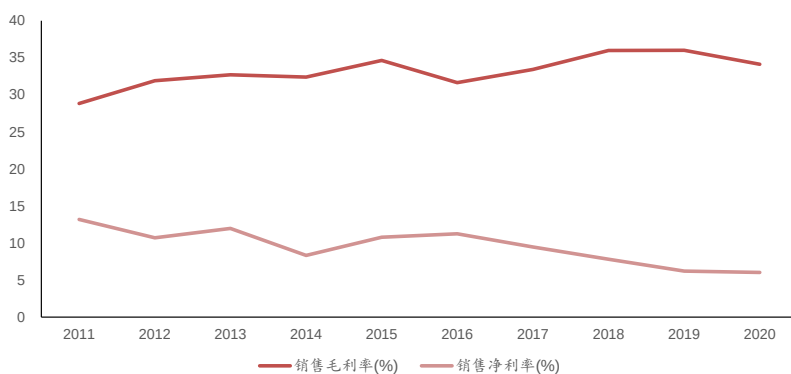
图 5：公司 2011-2020 年归母净利润 CAGR 约 8%



资料来源：wind，浙商证券研究所

公司 2020 年综合毛利率、净利率分为 34%、6%。其中智能装备核心控制功能部件毛利率为 33%（较 2019 年下滑 8.03pct）；工业机器人及智能制造系统毛利率为 34%（较 2019 年上升 3.25pct）。

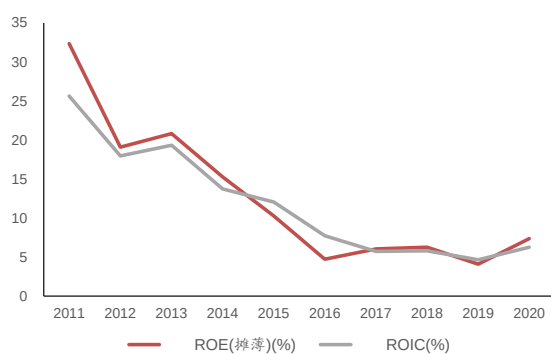
图 6：2020 年公司毛利率约为 34%，净利率为 6 %



资料来源：wind，浙商证券研究所

公司近年来 ROE 水平主要在 4.1%-7.4% 区间波动，主要受到销售净利率波动影响。公司现金流情况逐渐改善，企业负债情况逐年减缓。公司自 2016 年开始，经营性现金流净额/归母净利润指标从 -0.95 提升至 2020 年的 2.5。

图 7：公司 ROE 波动主要受销售利率影响



资料来源：wind, 浙商证券研究所

图 8：公司现金流情况逐渐改善



资料来源：wind, 浙商证券研究所

2. 工业机器人发展大势所趋，国产市场规模未来 5 年合计超千亿

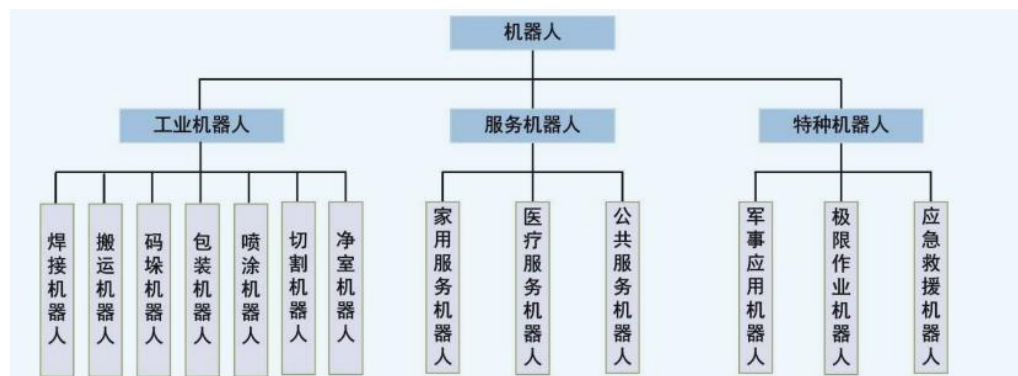
全球各国持续推进工业 4.0 计划，工业机器人逐渐成为不可或缺的一环。在机器人发展过程中，机器人产品从最初的搬运用工业机器人，到第二代具备视觉传感器及信息处理技术的工业机器人，再到目前正在研究的第三代智能机器人，发展日新月异。

图 9：机器人进入第三代智能机器人时代

时间	机器人发展事件
1920	捷克剧作家卡里洛·奇别克在其科幻剧本《罗萨姆万能机器人制造公司》(Rossum's Universal Robots) 首次使用了ROBOT这个名词，之后便成为机器人的代名词
1935	Griffith P. Taylor设计第一款搬运机器人
1954	美国的G.C.Devol设计出第一台电子可编程序的工业机器人
1960	美国AMF公司生产了柱坐标型Versatran机器人，可进行点位和轨迹控制，这是世界上第一种应用于工业生产的机器人。
1962	美国通用汽车投入使用G.C Devol专利
1974	Cincinnati Milacron公司成功开发了多关节机器人
1979	Unimation公司推出PUMA机器人，它是一种多关节、全电机驱动、多CPU二级控制的机器人，采用VAL专用语言，可配视觉、触觉、力觉传感器，在当时是技术最先进的工业机器人
80年代后	出现第二代机器人，具备传感技术
现在	第三代机器人，智能机器人

资料来源：科工网，浙商证券研究所

图 10：机器人主要分为工业机器人、服务机器人以及特种机器人



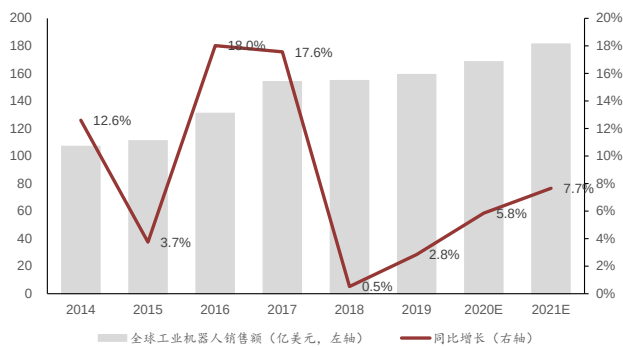
资料来源：中国电子学会，浙商证券研究所

2.1. 2019 年全球工业机器人市场规模近 159 亿美元，2014-2021 年 CAGR 约 8%。

机器人行业发展迅猛，2019 年全球机器人市场规模约 294 亿美元，2014-2019 年 CAGR 约 12%。根据中国电子协会发布的《中国机器人产业发展报告 2019》数据，2019 年全球机器人市场规模约 294 亿美元，其中（规模，占比）：工业机器人（159 亿美元，54%）、服务机器人（95 亿美元，32%）、特种机器人（40 亿美元，14%）。

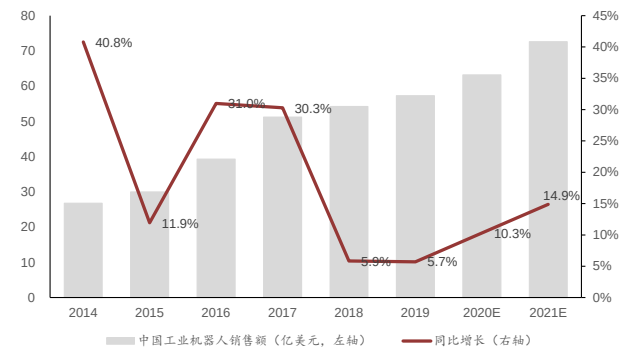
中国工业机器人占比总量约 66%，远超其余种类机器人。2019 年中国机器人市场规模约 87 亿美元，2014-2019 年 CAGR 约 21%。其中工业机器人 57 亿美元，占比 66%；服务机器人 22 亿美元，占比 25%；特种机器人 7.5 亿美元，占比 9%。

图 11：2019 年全球工业机器人市场规模 159 亿美元



资料来源：IFR，浙商证券研究所

图 12：2019 年中国工业机器人市场规模约 57 亿美元

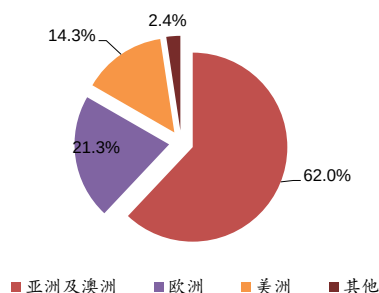


资料来源：IFR，浙商证券研究所

亚太仍为工业机器人发展最强劲的市场。根据 IFR 数据，2019 年亚太地区在运机器人数量约 169 万台，占比全球总量的 62%，远超欧洲（58 万台，21%）与美洲（39 万台，14%）。

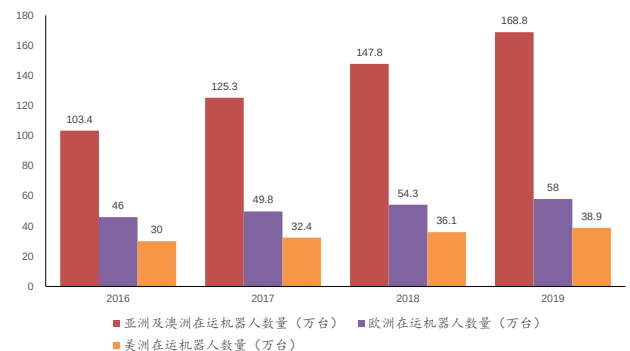
中国为亚洲市场中在运存量最大的地区，2019 年亚洲地区运营量前三甲分别为中国（78 万台，同比增长 21%），日本（36 万台，同比增长 12%）及印度（2.6 万台，同比增长 15%）。

图 13：2019 年亚太地区在运工业机器人占全球的 62%



资料来源：IFR，浙商证券研究所

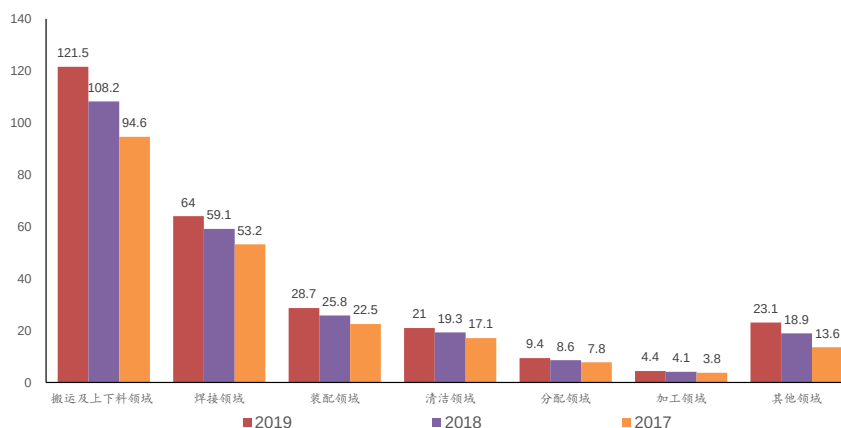
图 14：近 3 年亚太地区为工业机器人发展最强劲的地区



资料来源：IFR，浙商证券研究所

在运工业机器人存量中，搬运和上下料仍为首要应用领域。根据 IFR 数据，全球在运工业机器人在搬运及上下料领域应用约 121.5 万台，占总量的 45%，焊接与钎焊机器人在运量为 64 万台，占比为 23.5%；装配及拆卸机器人在运量为 28.7 万台，占比为 10.5%。其他类型在运工业机器人数量占比均在 10% 以下。

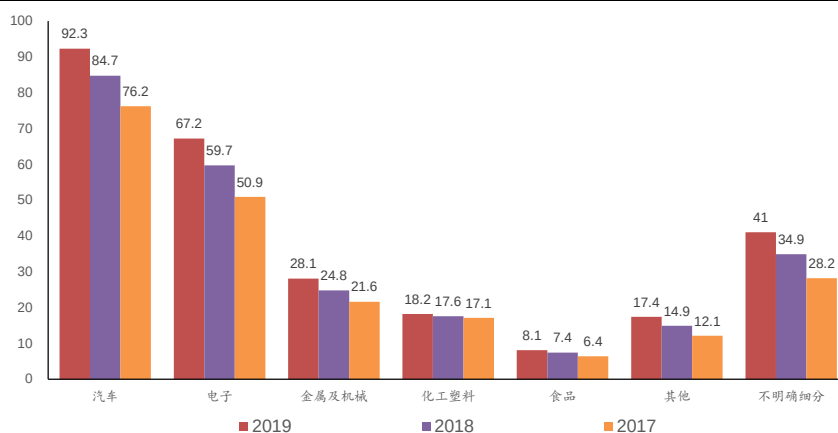
图 15：搬运和上下料仍为工业机器人首要应用领域



资料来源：IFR，浙商证券研究所

从应用行业看，汽车以及电气电子设备制造行业为工业机器人主要应用领域。据国际机器人联合会统计数据显示，汽车行业在运数量仍为首要应用领域，截至到 2019 年末，全球汽车行业在运工业机器人数量为 92.3 万台，占比为 34%；电气电子设备和器材制造行业在运工业机器人数量为 67.2 万台，占比为 25%

图 16：在运工业机器人下游客户主要以汽车及电子制造业为主



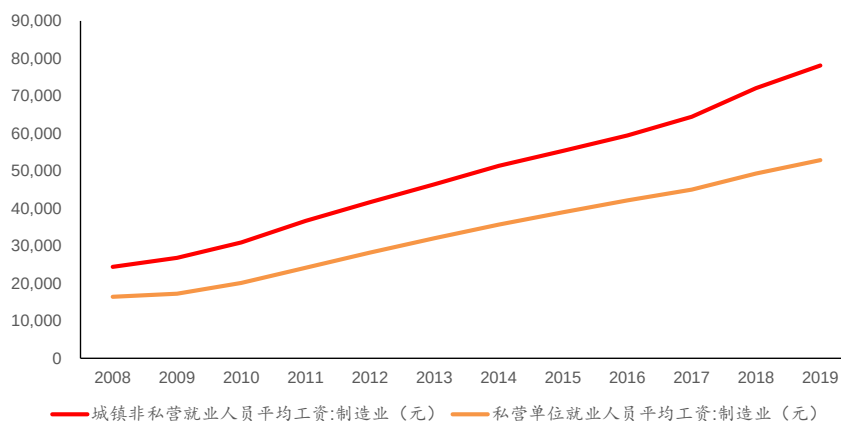
资料来源：IFR，浙商证券研究所

2.2. 中国机器人发展将进入新一轮周期

2.2.1. 短期：劳动力成本提升加速机器换人

从短期来看，一方面国内制造业职工平均工资不断提升为加速机器换人创造时代背景。根据国家统计局数据，2019 年国内城镇非私营单位制造业就业人员年均工资为 7.8 万元（2008 ~ 2019 CAGR11%）；私营单位制造业就业人员年均工资 5.3 万元（2008-2019CAGR11%），企业用工成本逐年提升。

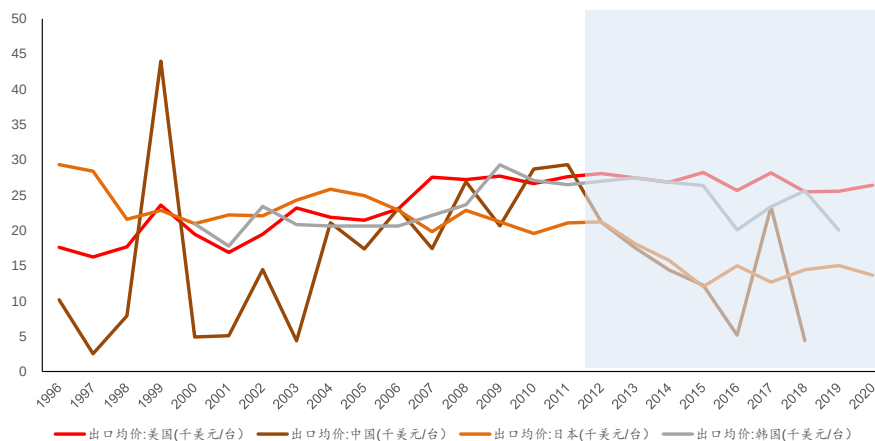
图 17：制造业就业人员年均工资 2008-2019CAGR11%



资料来源：国家统计局，浙商证券研究所

另一方面，伴随工业机器人成本降低，机器换人经济性逐渐凸显。根据 IFR 数据显示，自 2012 年起，全球工业机器人出口均价总体呈现稳中有降趋势。

图 18：2012 年起主要工业机器人生产国出口均价呈下降趋势



资料来源：IFR，浙商证券研究所

2.2.2. 中长期：银发浪潮、劳动年龄人口减少等问题仍严峻

我们认为人口结构变化或将是加速“机器换人”，智能制造升级的中长期驱动因素，其中银发潮与劳动年龄人口减少等问题仍面临严峻考验。

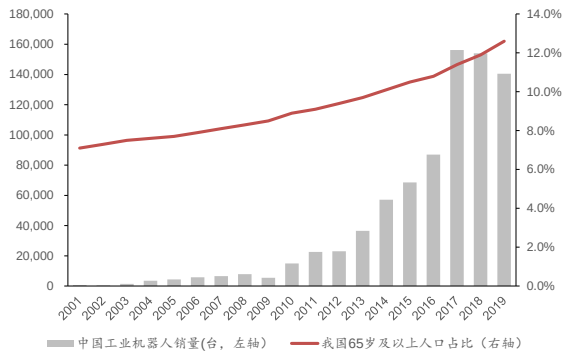
1) 银发浪潮：根据国家统计局数据，2000 年后中国 65 岁以上老人占比已达 7%，标志中国进入老龄化社会。截止 2019 年，65 岁以上人口占比总人口数量约 13%。

2) 劳动年龄人口减少：根据联合国人口司预计，2020~2050 年中国 15-64 岁劳动年龄人口的绝对数量和人口比重仍将会持续下降，65 岁及以上老龄人口及占比则将不断攀升。从国家统计局数据来看，0-15 岁人口比例逐渐降低，2019 年约占总人口的 18%。也预示着未来 15 年劳动年龄人口不断降低。

伴随社会人口老龄化问题加剧已及和年轻一代思想认知转变，劳动力市场成本逐渐攀升或将成为大趋势，中国制造业有望从“劳力苦力”驱动升级向技术驱动。

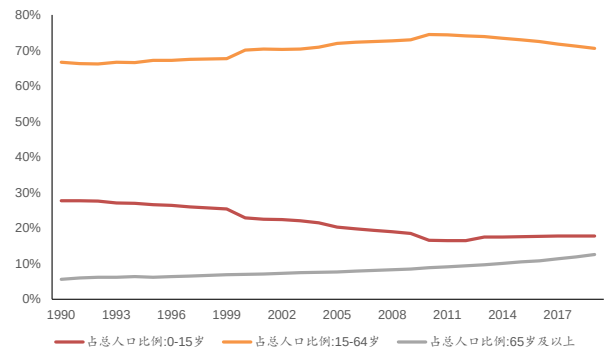
我们认为 2020~2035 年机器替代人工或将成为确定性较高的长期发展趋势，国内对自动化、智能化设备的需求有望持续提升。

图 19：工业机器人销量与 65 岁老人以上占比趋势同向



资料来源：国家统计局，浙商证券研究所

图 20：0-15 岁人口比例降低预示着未来 15 年劳动力人口降低



资料来源：国家统计局，浙商证券研究所

2.2.3. 国家政策，地方先行，大力推进智能制造

智能制造行业作为中国制造业的主要驱动力之一，在国家政策推动下，中国智能制造产业发展迅速为下游产业发展和分工格局带来深刻影响。国家政策，地方先行，现阶段各省市利好政策的不断出台，有望加快智能制造行业持续稳定增长。

表 1：智能制造为中国制造业主要驱动力之一，被国家所重视

时间	发文单位	文件名称	主要内容
2015 年 5 月	国务院	《中国制造 2025》	到 2020 年，制造业重点领域智能化水平显著提升，试点示范项目运营成本降低 30%，产品生产周期缩短 30%，不良品率降低 30%。到 2025 年，制造业重点领域全面实现智能化，试点示范项目运营成本降低 50%，产品生产周期缩短 50%，不良品率降低 50%。
2015 年 7 月	国务院	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	以智能工厂为发展方向，开展智能制造试点示范，加快推动云计算、物联网、智能工业机器人、增材制造等技术在生产过程中的应用，推进生产装备智能化升级、工艺流程改造和基础数据共享。
2016 年 5 月	国务院	《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》	到 2025 年，制造业与互联网融合发展迈上新台阶，融合“双创”体系基本完备，融合发展新模式广泛普及，新型制造体系基本形成，制造业综合竞争实力大幅提升。
2016 年 8 月	质检总局、国家标准委、工信部	《装备制造业标准化和质量提升》	到 2020 年，工业基础、智能制造、绿色制造等重点领域标准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接轨，重点领域国际标准转化率力争达到 90% 以上，装备制造业标准整体水平大幅提升，质量品牌建设机制基本形成。
2016 年 9 月	工信部、财政部	《智能制造发展规划 2016-2020 年》	到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到 2025 年，智能制造支撑体系基本

建立，重点产业初步实现智能转型。		
2017 年 10 月	工信部	《高端智能再制造行动计划 (2018-2020)》
2018 年 1 月	工信部、国家标准委	《国家智能制造标准体系建设指南》
2018 年 4 月	工信部	《关于开展 2018 年智能制造试点示范项目推荐通知》
2018 年 9 月	工信部	《关于公布 2018 年智能制造试点示范项目名单通告》

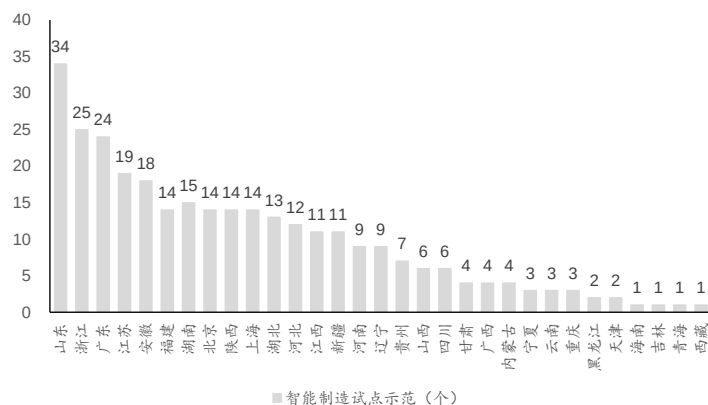
资料来源：浙商证券研究所

表 2：各地方政府积极推动智能制造产业发展

地方	相关政策	主要内容
广东	2025 制造业全面进入智能化制造阶段	到 2025 年：全省制造业全面进入智能化制造阶段，基本建成制造强省。制造业水平显著提升，规模以上工业全员劳动生产率提升至 25 万元/人。自主创新能力明显提升，规模以上工业企业研发投入占主营业务收入的比重达到 1.7%以上，安全可控的智能技术产品配套能力和信息化服务能力明显增强。信息化与工业化深度融合，规模以上工业企业信息技术集成应用达到国内领先水平，制造业质量竞争力指数达到 86.5。
上海	制造业转型升级发展规划	大力推广智能制造应用新模式，建立智能制造应用新机制，到 2020 年，力争把上海打造成为全国智能制造应用的高地、核心技术的策源地以及系统解决方案的输出地。
江苏	《关于进一步加快智能制造发展的意见》	目标到 2020 年，全省建成 1000 家智能车间，创建 50 家左右省级智能制造示范工厂，试点创建 10 家左右省级智能制造示范区。
重庆	《发展智能制造实施方案》	到 2022 年，全市智能制造进一步发展，累计推动 5000 家企业实施智能化改造，建设 10 个具备国内较强竞争力的工业互联网平台、50 个智能工厂、500 个数字化车间，创建 25 个行业级智能制造标杆企业，建设 12 个智能制造示范园区，基本建成覆盖重点行业的工业互联网生态体系，84%以上规模工业企业迈入数字化制造阶段，64%以上规模工业企业迈入数字化网络化制造阶段，“两化”融合发展水平指数达到 62，智能制造关联产业产值突破 400 亿元。
山东	加速企业智能化转型	到 2022 年，山东省传统产业企业数字化研发设计工具普及率要达到 72%以上，规模以上工业企业关键工序数控化率达到 57%以上，万人机器人数量将达到 200 台以上，山东省制造业数字化、智能化水平在国内位居前列；智能制造试点示范项目实施前后企业运营成本降低 20%，产品研制周期缩短 20%，生产效率提高 20%，能源利用率提高 13%，产品不良品率要大幅度降低
安徽	新一代人工智能产业发展规划	到 2020 年，人工智能产业规模超过 150 亿元，带动相关产业规模达到 1000 亿元。 到 2025 年，人工智能产业规模达到 500 亿元，带动相关产业规模达到 4500 亿元。 到 2030 年，人工智能产业规模达到 1500 亿元，带动相关产业规模达到 1 万亿元。

资料来源：互联网，浙商证券研究所

图 21：2018 年全国各省智能制造试点示范项目合计 304 个



资料来源：前瞻网，浙商证券研究所

2.2.4. 产业技术升级大势所趋，从机器人到智能制造

智能制造是中国中长期全面提升制造业竞争实力的核心引擎，发改委等部门自 2015 年起启动智能制造试点示范项目，旨在鼓励智能制造单元、智能产线及智能工厂建设。

图 22：智能制造核心特征



资料来源：中国电子学会，浙商证券研究所

我们认为从早期的数字工厂，到智能工厂，再到未来的智能制造，工业机器人将不再是孤立的存在。智能制造系统是人机一体化智能系统，是混合智能。系统可独立承担分析、判断、决策等任务，突出人在制造系统中的核心地位，同时在智能机器配合下，更好发挥人的潜能。机器智能和人的智能真正地集成在一起，互相配合，相得益彰。在智能制造方面，未来的变化将依托于以下三点：

1) 相关制造领域的技术迭代升级，新技术如传感、机器视觉等系统的应用，形成大数据采集、实时监控设备工作流程与反应对未来的预测，在产品开发制造、产品设计制造、产品质量与管理等方面形成有效闭环。

2) 制造业网联化，互联网高速发展催生大量终端消费需求，网联化趋势有望倒逼企业加快制造端智能化改造，互联网化改造有望成为近年来智能制造行业技术改进的重要方向。

3) 整线供应链数字化, 加速智能工厂建设。部分业内龙头已展开整条供应链的数字化工厂建设, 通过大数据分析解决方案、端至端的实时规划和互联、自控系统、数字孪生等使生产效率得以提升, 批量化柔性生产高度定制化的产品。

2.3. 国产机器人军团逐渐崛起, 我国目前已具备机器人完整产业链

国产机器人经过 10 年追赶, 目前已经从产业链各阶段与外资展开直接竞争, 除韩国与日本外, 中国已是全球第三个具备机器人完整产业链的国家。

图 23: 我国目前已具备机器人完整产业链生产能力

国家	核心零部件			本体	系统集成
	控制器	伺服电机	减速器		
日本	5	5	5	5	3
韩国	2	5	4	4	5
中国	3	4	3	4	5
美国	2	3	1	3	3
德国	4	4	1	5	5

资料来源: 前瞻网, 浙商证券研究所

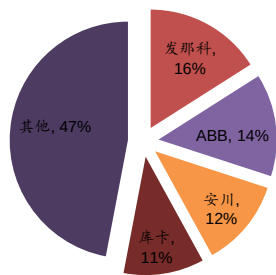
表 3: 国产机器人企业梯次进口替代

大类	子类	下游	毛利率	国产份额	外资企业	国产企业
核心零部件	控制器	本体	20-40%	20%	四大家族	埃斯顿、汇川技术
	伺服系统	本体/集成		30%	松下、安川、三菱、台达等	埃斯顿、汇川技术
	RV 减速器	本体		25%	纳博特斯克	上海机电、中大力德、双环传动
	谐波减速器	本体		25%	哈默纳克	绿的谐波、中大力德
本体	多关节	汽车、3C	20-30%	20%	四大家族	埃斯顿、埃夫特等
	SCARA	3C		15%		
	直角坐标	3C、物流		70%		
系统集成	汽车	零部件/整机厂	20-60%	70%	ABB、柯马、杜尔	克来机电
	3C	零部件/整机厂		80%	/	博众精工、拓斯达等
	长尾	各行业制造厂		90%	/	博实股份

资料来源: 公司公告, 浙商证券研究所, 部分国产份额为预估值

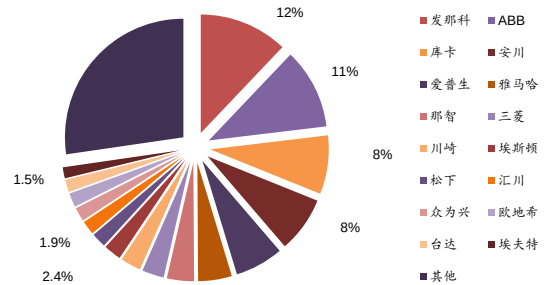
发那科、ABB、安川电机、库卡是世界工业机器人传统四大家族, 2018 年全球市占率合计超 50%, 其中发那科占比约 16%, 是当之无愧的世界机器人龙头。国产企业较为分散, 目前国内第一梯队有埃斯顿(2019 年中国工业机器人市场占比 2.4%), 汇川(1.9%), 埃夫特(1.5%)等企业。

图 24：2018 年世界工业机器人市场份额，发那科占比 16%



资料来源：MIR，浙商证券研究所

图 25：2019 年中国工业机器人市场份额，发那科占比 12%



资料来源：MIR，浙商证券研究所

2.4. 未来 5 年，中国工业机器人市场增量累计有望超 1000 亿元

机器人使用密度是每万名制造业工人使用工业机器人的数量，其计算公式为：

$\text{机器人密度} = \text{制造业工人} / \text{机器人保有量}$ 。

根据 IFR (2020) 数据，2019 年中国工业机器人密度为 187 台/万人，达到世界平均水平。按此测算，中国制造业工人数量约 4187 万人，略高于我国城镇制造业人数，但远低于我国制造业人数 (2013 年中国制造业人数约 1.2 亿)。

按 IFR 密度测算，我们发现日本、美国、德国对应制造业工人数分别为 975 万人、640 万人、1314 万人，其中日本低于 2019 年日本统计局口径 (1065 万人)，其他国家统计口径略有不同，但整体相符。因此我们对 IFR 密度值进行人为修正。

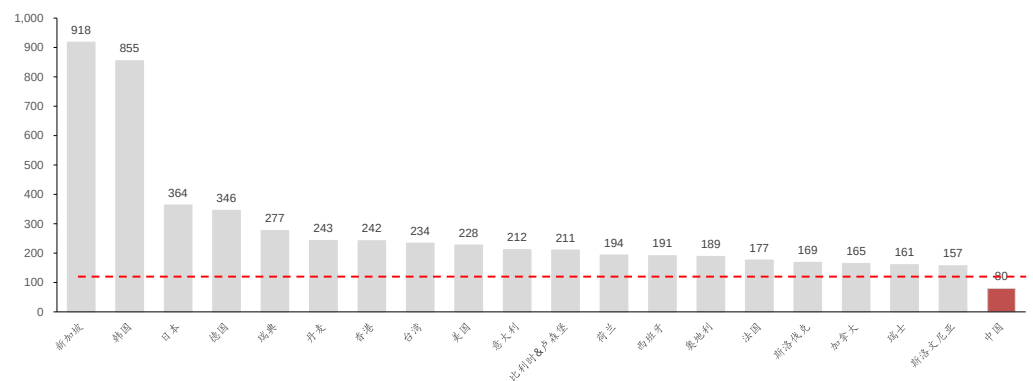
图 26：2019 年中国工业机器人密度修正后约 80 台/万人

年份	中国工业机器人保有量 (台)	城镇制造业人数 (不含私营企业) (万人)	私营企业制造业人数 (万人)	工人基数 (万人)	修正后密度：中国 (台/万人)
2010	52,290	3,637	4,170	7,807	7
2011	74,317	4,088	4,317	8,406	9
2012	96,924	4,262	4,468	8,730	11
2013	132,784	5,258	4,779	10,037	13
2014	189,358	5,243	5,074	10,317	18
2015	256,000	5,069	5,236	10,305	25
2016	349,000	4,894	5,425	10,319	34
2017	501,000	4,636	5,662	10,297	49
2018	649,000	4,178	5,776	9,954	65
2019	783,000	3,832	5,907	9,739	80

资料来源：wind，浙商证券研究所测算，注：工人基数=城镇制造业人数+私营企业制造业人数

我们认为我国工业机器人密度仍有较大的提升空间。经密度修正，2019 年我国工业机器人密度实际约为 80 台/万人，较 2018 年提升 15 台/万人，仍低于全球均值 91 台/万人，大幅落后于其他发达国家，有较大的提升空间。

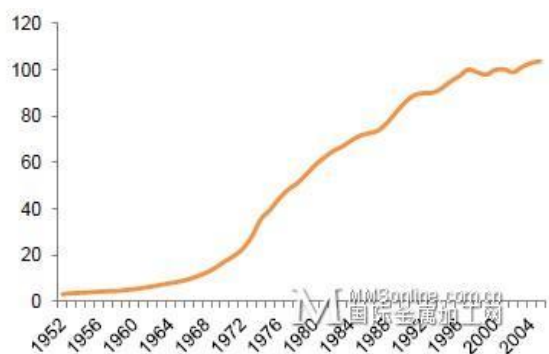
图 27：我国工业机器人密度大幅落后于其他发达国家，低于全球平均水平，提升空间巨大



资料来源：IFR，浙商证券研究所，注：中国为修正后密度，红线为 2019 年全球均值：113

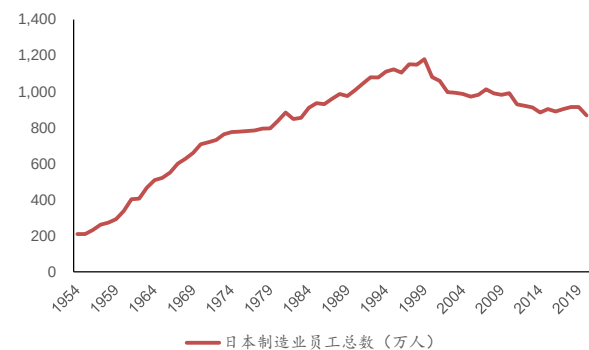
对比工业机器人密度,我们认为我国 2019 年工业机器人密度处于日本 1980-1985 年,美国 2003 年左右水平。根据 IFR 及相关数据测算,日本 1980 年工业机器人密度约 18 台/万人,1985 年工业机器人密度约 99 台/万人;美国 2003 年工业机器人密度约 63 台/万人(中国 2018 年水平)。

图 28：日本工业机器人密度从 1980 年起开始爆发



资料来源：国际金属加工网，浙商证券研究所

图 29：日本制造业员工人数中枢约 1000 万人，近年有所下滑



资料来源：日本财务省，浙商证券研究所

表 4：全球工业机器人密度表（1998 与 2003 对比）

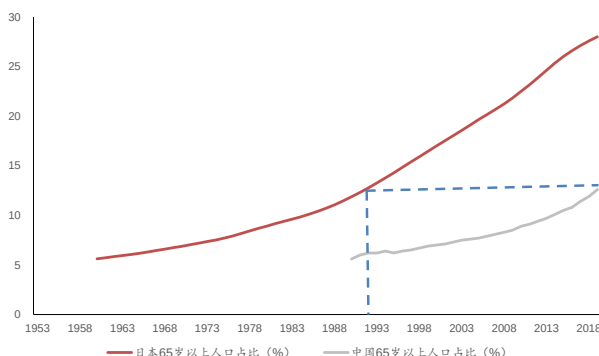
Country	1998	2003
Japan	279	322
Singapore	140	/
Rep. of Korea	109	138
Germany	100	148
Italy	70	116
Sweden	66	99
Finland	48	78
Benelux	45	53
USA	44	63

Switzerland	42	/
France	41	71
Austria	40	54
Spain	34	72
Australia	23	36
UK	21	39
Denmark	20	50
Norway	15	24

资料来源: IFR, UNECE, 浙商证券研究所

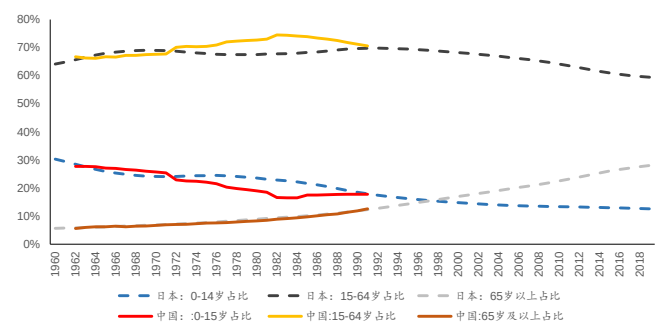
通过对比中国工业机器人密度与日本工业机器人密度, 结合对比目前中国与日本人口结构, 我们认为 2020 年起中国工业机器人市场处于顺周期(类比上世纪日本 90 年代), 未来 5-10 年有望成为工业机器人黄金周期(类比日本 20 世纪 90 年代爆发期)。

图 30: 中国老龄化占比约日本 1991 年水平



资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所

图 31: 中国人口结构与日本 20 世纪 90 年代相似



资料来源: 国家统计局, 日本财务省, 浙商证券研究所, 注: 中国为 1990-2019 年占比

到 2025 年中国工业机器人市场增量空间有望超 1000 亿元。2019 年中国人口结构与 1990 年日本相仿, 同时 2019 年中国工业机器人密度可类比 1985 年日本。根据 IFR 数据, 2015-2019 年 4 年密度 CAGR 约 11%, 按此测算, 预计 2025 年全球机器人密度均值约 253 台/万人, 假设未来 5 年为中国机器人的黄金 5 年(类比日本 85 年-90 年, 增速爆发), 与之相对的中国机器人工业密度(修正值)需超过世界工业机器人密度平均水平, 则对应 2020-2025 年中国机器人密度复合增速约 21%, 市场整体增量空间超 1000 亿元。

图 32: 2025 年中国工业机器人市场规模超 250 亿元, 2020-2025 年 CAGR 约 21%

	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025E
全球工业机器人密度(台/万人)	66	113	129	148	169	193	221	253	
中国工业机器人密度(台/万人)	34	80	97	117	142	172	209	253	
中国制造业人数(万人)	10318	9739	9600	9500	9400	9300	9100	9000	
中国工业机器人保有量(万台)	34.9	78.3	93	112	134	160	190	228	
中国工业机器人增量市场(万台)			15	19	22	27	30	38	149
中国工业机器人单台价值量(万元)		12	10	10	10	9	8	7	
中国工业机器人增量市场空间(亿元)			147	185	222	239	238	264	1295

资料来源: IFR, 浙商证券研究所, 注: 中国为修正后密度

3. 从模仿到超越，寻找“中国发那科”

3.1. 日本：工业机器人王国，大发展分四步走

日本机器人产业链最全，产业规模与实力居世界首位，以“工业机器人王国”著称。日本于 20 世纪 60 年代进入经济高速增长阶段，生产规模扩张需求提升，伴随同期劳动力增速放缓，生产效率的提高及产业结构的升级转型为工业机器人发展埋下铺垫。

日本机器人发展大致分四阶段：

第一阶段（1967-1970），川崎重工业公司于 1967 年从美国引进机器人的相关技术及生产线，并在 1 年后研制出日本第一台工业机器人“Unimate”。此后通过不断的技术消化与吸收，日本工业机器人很快从摇篮阶段驶入了发展的快车道。

第二阶段（1970-1980），日本工业机器人行业进入爆发增长初级阶段。随着以机械、电子、汽车制造为代表的制造业的崛起，日本工业机器人在这些强势产业中大规模地推广。

第三阶段（1980-1990），日本国内制造业仍在进行产业升级，自动化普及度稳步提升，同时，海外发展中国家的发展也提供了自动化产业海外拓展的机会。

第四阶段（1990-至今），中国等发展中国家制造业高度繁荣，持续拉动日本自动化产业发展。

3.2. 美国：工业机器人发源地，产业发展相对曲折

美国机器人发展大致可分为三个阶段：

第一阶段（1950-1980）：美国作为工业机器人发源地，于 1959、1960 年研发出首批工业机器人 Unimat 与 Verstran。受政府及行业等因素影响，期间 20 年发展迅速缓慢，技术更侧重军事、宇宙、海洋、核工程等特殊领域，导致在工业应用被拥有完整产业链的日本后来居上。

第二阶段（1980-2000）：美国机器人迈入快速发展通道。受益于政府响应，通过提高机器人研究经费等手段鼓励工业界加大机器人研究应用，美国机器人产业焕发第二春。此时美国机器人开始研究带有视觉、力觉等感知系统的第二代机器人，至此美国机器人重回行业前列。

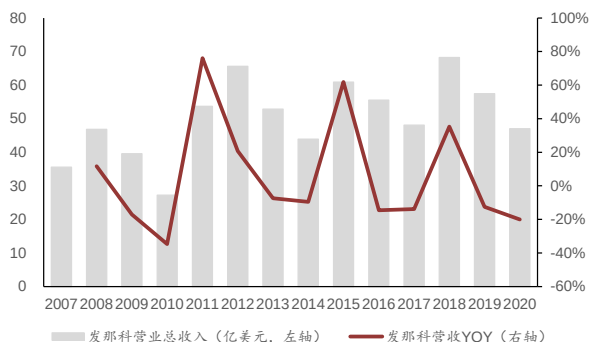
第三阶段（2000-至今）：近年来美国的机器人发展主要集中于太空、军队、协作等机器人。

通过对比日、美两国机器人发展历史，我们认为机器人行业发展与以下 3 点相关性较强：**1）政策引导：**机器人行业早期研发费用投入大，美国早期因反垄断法严厉，企业想通过联合研发均摊成本较为困难。美国因政策相对保守使机器人发展商业化进程放缓，后被日本赶超；**2）人口结构：**老龄化人口逐渐增加，劳动力人口下滑（对应劳动力成本上升），为工业机器人发展提供良好背景；**3）下游行业有力支撑：**美国机器人成本高，独立研发困难，技术多用于军事等非商业项目，同期日本汽车发展迅猛，为工业机器人发展提供良好土壤。

3.3. 行业龙头发那科顺势而生

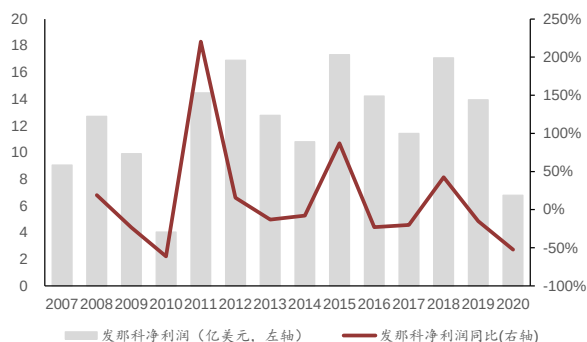
发那科是全球数控系统寡头、工业机器人“四大家族”之一。2018 年公司营收新高，达 68 亿美元，受行业因素影响，2019-2020 年营收略有下滑。2020 年营业收入 47 亿美元，同比下滑 20%，2007-2018 年营收 CAGR 约 6%；2020 年归母净利润约 6.8 亿美元，同比下滑 50%，2007-2018 年归母净利润 CAGR 约 6%。

图 33：发那科 2007-2018 年营收 CAGR 约 6%



资料来源：彭博，浙商证券研究所

图 34：发那科 2007-2018 年归母净利润 CAGR 约 6%



资料来源：彭博，浙商证券研究所

我们认为发那科的成功主要体现在收入端持续高增长以及持续的高盈利能力，除去日本产业大发展的大背景，发那科内生增长因素可以大致概括为以下四个方面：1）核心技术过硬；2）成本控制优秀；3）研发持续投入，产品持续创新；4）积极布局海外业务

核心技术过硬：发那科核心技术过硬，主要源自于自主研发与研究所基础设施搭建。

1）坚持自主研发，自研 NC 系统和 CNC 数控系统等核心产品，在机器人方面产品也坚持自研。

2）发那科很早就成立两个研究所，一个是基础研究所，进行的是 5-10 年后产品开发所需的基础技术研究，并希望缩短到 3 年得到技术成果。另一个是商品开发研究所，基础研究所的成果一旦确定商业化后，立即转到商品开发研究所，要求在一年内拿出产品。商品开发的三大原则为：提高商品的可靠性；比同类商品成本更低；零件消耗最少。

图 35：发那科除减速机外，其他零部件都能自行生产

四大家族	减速机	伺服电机	控制系统	本体	系统集成
发那科	×	√	√	√	√
安川	×	√	√	√	√
ABB	×	√	√	√	√
库卡	×	×	√	√	√

资料来源：前瞻网，浙商证券研究所

以准确度为例，发那科机器人的精度在同负载等级下高于其他品牌，其超精密产品 Robonano 的精度已经可以做到 0.5 μm 以下。作为全球唯一一家能够用机器人生产机器人的企业，发那科把机器人产品装在自己的生产线设备上，机器人工厂的自动化率达到 80%，最大限度地使用、考验机器人产品，不断提高机器人的精确程度。

图 36：发那科机器人在同等级负载程度上拥有更高精度

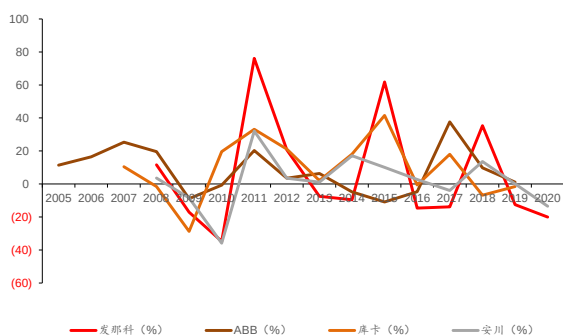
公司	发那科	ABB	安川	库卡
代表机型	LR Mate 200ID	IRB 1600	MA1440	KR CYBERTECH ARC nano
负载 (kg)	7	10	6	6~8
精度	±0.01mm	±0.02mm	±0.08mm	±0.04mm

资料来源：各公司官网，浙商证券研究所

从营收、业绩增速，毛利率、净利率来看，公司成本管控水平为四大家族佼佼者。

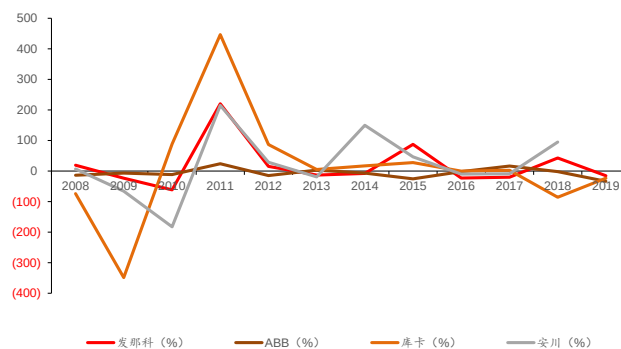
毛利率：发那科的毛利率稳定保持在 40%以上，净利率在近十年保持在 25%左右的水平，优于安川、库卡和 ABB。我们认为发那科的成本管控与其产业链一体化发展关系密切。

图 37：发那科营收同比增速快于其他三大巨头



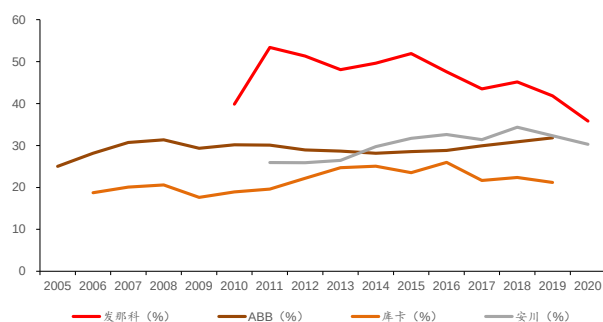
资料来源：wind，浙商证券研究所

图 38：库卡业绩同比增速较高，发那科增长稳定



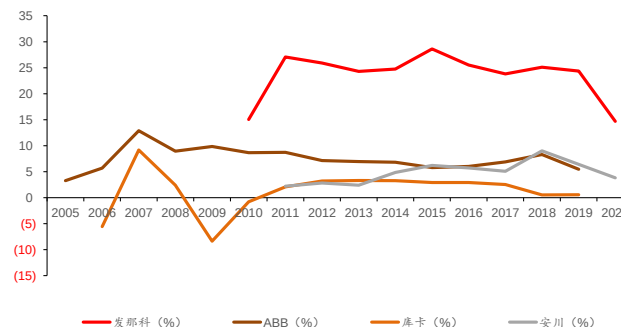
资料来源：wind，浙商证券研究所

图 39：发那科毛利率优于其他三大巨头



资料来源：wind，浙商证券研究所

图 40：发那科净利率优于其他三大巨头

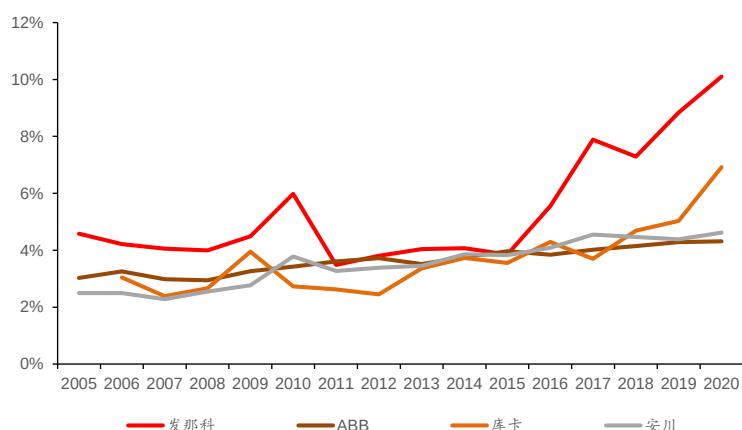


资料来源：wind，浙商证券研究所

研发持续投入，产品持续创新：公司平均每年研发投入占比总营收的 5%左右，产品不断创新。

据发那科统计,2016 年 FANUC 工厂已累计出货超过 45 万台工业机器人、360 万台 CNC、1700 万台伺服电机，2017 年发那科机器人累计销量已经突破 50 万台。

图 41：发那科研发占比常年保持 5% 以上，且高于其他巨头



资料来源：彭博，浙商证券研究所

布局全球：积极的海外扩张，仅 ABB 能与之比较

发那科公司在全世界建立了 264 个服务网点，为 108 个国家和地区全力提供技术支持，其他三大巨头中，库卡、安川业务在全球 25、28 个国家展开，大幅少于发那科，仅 ABB 布局海外 100 多个国家，与发那科相当。

图 42：发那科在全球有 264 个服务网点，布局 108 个国家



资料来源：发那科官网，浙商证券研究所

3.4. 潮流涌动，中国有望诞生新的发那科

我们认为在本轮中国机器人热潮中，中国也有望如日本诞生发那科、安川等机器人龙头般，诞生出机器人行业龙头企业。

从财务指标来看，埃斯顿整体与新松机器人相当，但 2019 年现金流略好于新松机器人。埃夫特各项指标稍逊两者，且近年业绩下滑较为严重，2016-2020 年净利润均为负值。

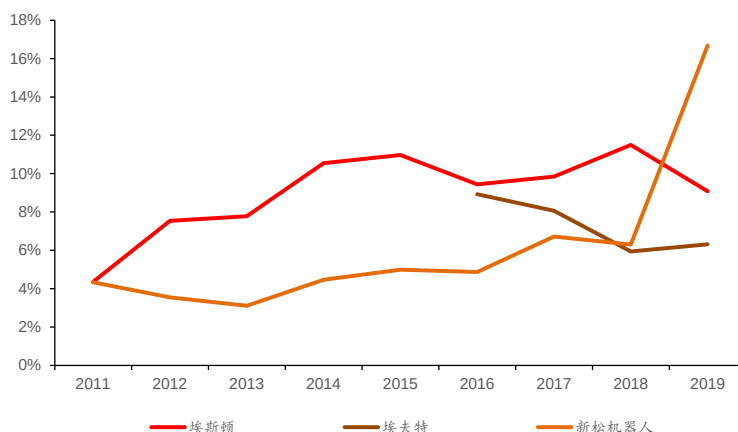
图 43：从财务指标来看，埃斯顿与新松机器人相当，但现金流略好于新松机器人

	营收CAGR	净利润CAGR	毛利率中枢	净利率中枢	几何ROE（摊薄）	净现比（2019）
埃斯顿	14%	1%	33%	10%	10.4%	1.71
埃夫特	22%	-	14%	-	-	0.89
新松机器人	13%	8%	30%	16%	11%	0.02

资料来源：wind，浙商证券研究所整理，注：数据范围为 2011-2019 年，埃夫特为 2016-2020 年

从研发费用支出来看，埃斯顿每年研发费用占比总营收约 10%左右，优于同业。

图 44：埃斯顿研发占比总营收的 10%左右，优于同业



资料来源：wind，浙商证券研究所整理

从创新力来看，埃斯顿创新能力强。2020 年 6 月福布斯发布 2020 中国最具创新能力榜单，埃斯顿上榜机器人 TOP5 榜单，而埃夫特、新松机器人落榜。其余四家分别为科大讯飞、石头科技、大疆创新、虹软科技。

从机器人出货量来看，以六轴机器人为例，2017 年国产各大厂商均取得一定程度增长。其中埃夫特、新时达、埃斯顿、上海欢颜、尔必地为 2017 年前五，分别出货 3000、2792、2300、2500、1500 台，前五占比当年国产工业机器人总量的 32%。

图 45：2017 年埃斯顿占比国产工业机器人出货量的 6%

企业	销量	占比国产机器人出货量（2017）
埃夫特	3000+	8%
新时达	2792	7%
埃斯顿	2300	6%
上海欢颜	2500（焊接+冲压）	7%
尔必地	1500	4%
钱江	1000+	3%
图灵	1000+（工业机器人）	3%
配天	800	2%
大研	700	2%
珞石	200（从7月开始）	1%

资料来源：高工机器人，浙商证券研究所整理

从赛道看，上游核心零部件制造商、中游机器人本体制造商、下游系统集成商均有可能诞生出类似四大家族的大企业。其中上游核心零部件中，伺服系统（类比亚川）有汇川技术、埃斯顿、广州数控；控制器（类比如那科）有新时达（众为兴）、汇川技术、埃斯顿、广州数控、华中数控等；中游本体制造商中（类比如四大家族）：埃斯顿、埃夫特、新松机器人具备上千台的供应能力，国内领先；下游集成商（类比如 ABB/库卡）较多，其中新松机器人、拓斯达为其中佼佼者。埃斯顿作为国产机器人制造商中的佼佼者，有望成为国产发那科。

运动控制是机器人的核心技术，自主可控一直是国产机器人领域的一大痛点。公司拥有自动化核心部件及运动控制系统、自主核心技术机器人及智能系统工程业务，已发展为国内少数具备机器人全产业链的企业之一。

图 46：公司坚持自主知识产权研发，工业自动化+工业机器人产品矩阵齐备



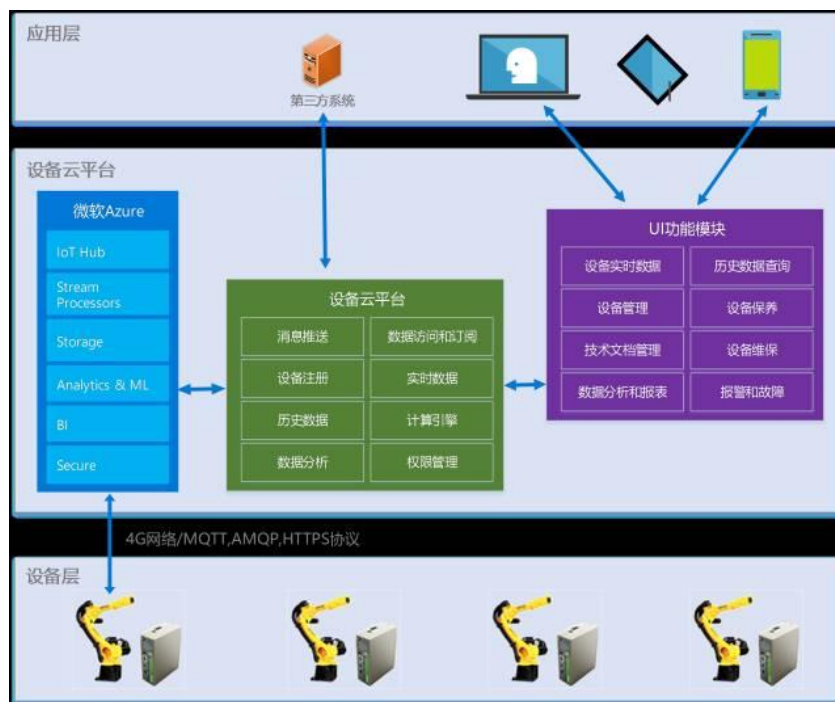
资料来源：公司官网，浙商证券研究所

a) “通用+细分”，产品线丰富。公司产品有 80%以上是六轴机器人，负载从 3KG 到 500KG，合计四十多款规格型号，基本覆盖各行业大部分需求。

c) **快速落地智能工厂应用，实现可复制的规模化商业拓展。**在智能化解决方案的应用中，公司推出的智能控制单元、折弯工作站及钣金智能产线、智能包装及搬运码垛生产线、精密装配及测试生产线、压铸及周边自动化等解决方案已得到大量的应用。

d) 下游应用经验和客户资源渠道广泛，切入各细分领域争做王者。针对细分领域开发出行业定制机器人，同时为客户提供高效的全方位服务，包括本土化快速响应，远程服务等。公司除了拥有全系列通用机器人产品外，目前切入如光伏、木工、包装、钣金等细分领域，为其定制机器人及解决方案。

图 47：埃斯顿布局工业互联网，搭建云监控与运维系统架构



资料来源：互联网，浙商证券研究所

4.2. 持续推进产业链并购，协同整合未来可期

公司自 2016 年起开始产业链并购，增加机器人及相关产业实力补强，效果显著。

表 5：公司自 2016 年起对技术进行整合，应用逐渐开拓

时间	收购公司	收购内容	意义
2016.2	Euclid	20%股权	布局机器人三维视觉技术
2016.6	普莱克斯		进入压铸机周边自动化机器人集成业务
2016.8	南京锋远		布局汽车焊装自动化柔性生产线
2017.2	TRIO	100%股权	转型为行业高端动力控制解决方案提供商
2017.7	Barrett Tech	30%股权	提升微型伺服系统能力
2017.9	M.A.I	50.01%股权	进入中高端集成应用市场
2017.12	扬州曙光	68%股权	产品达国防装备应用标准
2019.8	CLOOS	100%股权	进入焊接机器人第一梯队

资料来源：公司公告，浙商证券研究所

其中 TRIO（2017）、M.A.I（2017）、CLOOS（2019）的并购为三个关键节点。

1） TRIO：定位转型，从核心控制功能部件生产商转型为行业高端动力控制解决方案提供商；

2） M.A.I：推动机器人集成应用从低端走向中高端；

3) CLOOS: 并购弧焊细分领域顶尖企业, 技术提升, 快速缩短与国际高端机器人性能差距, 进军国际机器人第一阵营。协同效应有望持续提升, 开展激光焊接与 3D 金属打印领域合作。

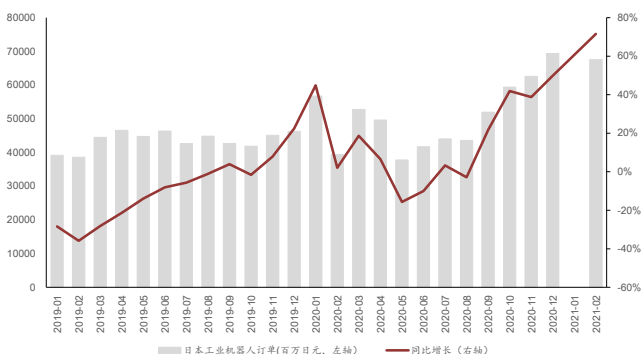
4.3. 行业景气度持续, 机器人业务市占率有望持续提升

在行业高景气度持续下, 国产机器人龙头埃斯顿通过自研+并购掌握机器人核心运控、伺服及机器视觉等技术, 未来公司进一步加强本体和集成方面的技术革新, 有望打造全产业链技术服务, 成为中国的“发那科”。

从需求角度来看, 日本机器人订单可作为工业机器人行业先行性指标, 一般较工业机器人同比有 6 个月的前瞻性。根据瑞穗研究所的数据, 2018 年日本出口到中国工业机器人占总出口的 40%左右, 因此我们认为日本工业机器人定单额一定程度能够反映出中国工业机器人需求情况。2021 年 2 月订单额同比增长 72%, 实现 5 个月连续同比正增长。

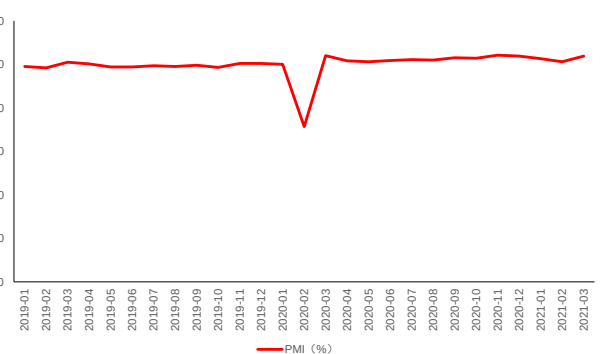
此外工业机器人受设备更新周期、智能制造自动化大趋势等因素影响, 机器人在光伏、3C 电子、锂电等下游领域需求旺盛。2021 年 1 月 19 日, 公司与三一重装签订合同超 1 亿元, 主要提供机器人焊接相关设备及技术服务, 约占公司旗下 CLOOS 2019 年 1-10 月收入的 58%, 伴随公司对 CLOOS 持续整合, 公司有望持续切入其他细分领域。

图 48: 2021 年 2 月日本机器人订单额同比增长 72%



资料来源: 日本内阁府, 浙商证券研究所

图 49: 8 月 PMI 指数 50.1%, 持续高于枯荣线



资料来源: wind, 浙商证券研究所

从供给角度来看, 日本工业机器人占全球超 50% 的市场份额, 我们认为现阶段日本大型工业机器人企业产能有达到瓶颈的趋势。各大厂正将在中国地区积极扩产, 如安川、发那科等。根据安川建厂投产情况, 我们认为从建厂到产能爬坡一般需要 2-3 年为一个周期, 这将意味着伴随下游对机器人需求提升, 国产机器人及零部件企业份额有望迎来提升。埃斯顿作为国产机器人本体兼具核心部件龙头有望率先受益。

表 6: 各国外机器人企业中国建厂情况

公司	产能 (不含未全部投产)	预计产能 (全部投产)	国内扩产情况
ABB	1 万台/年左右	10 万台/年	2009 年, 在上海康桥工业园区投资 1.5 亿美金, 建设 ABB 机器人总部; 2015 年, 在珠海建造华南最大的机器人研发和生产基地。 2018 年, 投资 1.5 亿美金在上海建设机器人超级工厂, 预计 2021 年底投入运营, 最高产能 10 万/年

安川电机	1.8 万台/年	-	2013 年常州安川(中国)机器人有限公司投产; 2016 年安川电机新机器人中心落户成都; 2018 年安川机器人常州第三工厂开业, 三期工厂合计产能 1.8 万台/年。
库卡	1 万台/年	8.5 万/台	2014 年, 上海新工厂落成, 年产能 5000 台; 2017 年, 美的收购 KUKA94.55%股份, 进行更深度的本土化合作; 2018 年, 上海第二家工厂投产, 在顺德建设全球第二大制造工厂, 到 2024 年, 基地机器人产能将达到每年 7.5 万台。
发那科	-	-	2010 年, 上海发那科一期建成; 2014 年, 上海发那科二期建成; 2020 年 12 月, 上海发那科三期超级智能工厂开工, 项目投资 15.8 亿元, 计划 2023 年建成。

资料来源: 前瞻网, ofweek, 各公司官网, 浙商证券研究所

表 7: 国内企业产能情况

国内主要厂商	国内厂商产能扩张情况
埃夫特	年产 1 万台/年, 目前年产 2000 台左右
埃斯顿	2018 年 1 月投产国内首条机器人生产机器人产线
新松机器人	杭州高端装备园、沈阳智慧两大基地, 投产后可达 5000/1 万台每年, 目前首期产能 5000 台每年
新时达	2017 年 10 月众为兴松山湖产业园奠基, 计划产能 1 万台/年

资料来源: 前瞻网, 各公司年报, 浙商证券研究所

从发展模式来看, 我们认为公司为国内最像发那科的企业。

发那科的发展模式是以运控技术为核心, 以数控机床背景延伸到本体协同切入产业链。

而埃斯顿以数控系统起家, 以基于运控及伺服技术切入工业机器人产业链, 以并购和技术提升确立国内机器人龙头地位, 发展规划大致相同。

表 8: 埃斯顿与发那科业务模式相近

	埃斯顿	发那科
运控等核心技术	1、全金属成形数控机床系统, 国内市占率 80%; 2、自主研发点液伺服、交流伺服、控制器等 3、具备领先微型伺服驱动器技术	1、通用型机床数控系统, 中国市占率 50%; 2、自主研发伺服、控制器等
基于运控的衍生品	1、机器人本体及集成 2、未来发展智能制造系统, 实现机器人制造机器人生产线 3、无机床产品	1、工厂自动化系统 2、工业机器人本体及集成系统 3、小型加工中心、注塑机、线切割等机床

资料来源: 前瞻网, 浙商证券研究所

公司有望走发那科市占率提升之路。目前中国机器人正处于 80-90 年代时期的日本 (详见上文 2.4 部分), 产业进入平稳增长期。我们认为公司未来市占率提升主要来源于两点: 1) 依靠本土品牌优势, 以低于外资企业的价格抢占原有存量市场, 目前库卡被美的收购, 公司有望抢占这块市场份额; 2) 2018-2019 年行业低谷, 面临洗牌, 公司有望获得这部分出清份额。

基于此，我们建立以下几点假设以探索未来市占率提升对公司工业机器人板块的影响。

假设 1：机器人行业保持稳定增长，2020-2025 年机器人销量 CAGR 约为 20%；

假设 2：公司 2021 年工业机器人出货量完成万台计划，占比行业当年总销量的 5%。公司协同德国焊接机器人隐形冠军 CLOOS 技术，产品具备性价比优势，假设近年来市占率逐年提升，2025 年市占率达 7-8%。

假设 3：伴随工业机器人板块不断发力，原有系统集成项目收入占比不断降低，2025 年系统集成占比机器人板块收入 20%；

假设 4：四大家族以及国产企业不断建厂扩产，国内机器人价格有望不断降低，2025 年

假如 2025 年市占率提升到 8%，公司机器人业务收入约 26 亿元。根据测算，2020-2025 工业机器人年出货量将从 22 万台提升至 38 万台，年复合增速约 21%，按公司市占率达 8%，机器人单价 7 万元/台测算，公司工业机器人本体销售额约 21 亿元，假设集成占比机器人收入的 20%，则公司工业机器人板块收入 2025 年将达到 26 亿元。

图 50：2025 年公司自身机器人本体（不含 CLOOS）销售额有望达 20 亿元

	2018	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
我国工业机器人当年出货量（万台）	14.0	13.4	14.7	18.5	22.2	26.6	29.7	37.7
当年市占率	2.9%	3.5%	3.4%	4.6%	6.0%	6.1%	7.0%	8.0%
公司工业机器人当年出货量（万台）	0.40	0.47	0.50	0.85	1.33	1.62	2.08	3.01
机器人单价（万元/台）	12	12	12	12	11	10	9	7
公司工业机器人销售额（亿元）	5	6	6	10	14	17	18	21
集成占比机器人业务	35%	20%	20%	24%	23%	22%	21%	20%
工业机器人及智能制造系统（亿元）	7	7	7	13.2	19	21	23	26

资料来源：浙商证券研究所测算，注：机器人当年出货量、单价与图 33 相同（不含 CLOOS）

4.4. 定增聚焦五大研制项目，提高公司竞争力

公司与 2021 年 1 月公布年度非公开发行 A 股预案，计划募集资金总额不超过 80 亿元，用于标准化焊接机器人工作站产业化、机器人激光焊接和激光 3D 打印研制、工业/服务智能协作机器人及核心部件研制、新一代智能化控制平台和应用软件研制、应用于医疗和手术的专用协作机器人研制五大项目。

表 9：2021 年度非公开发行 A 股预案项目

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金（万元）
1	标准化焊接机器人工作站产业化项目	15,544.65	15,544.65
2	机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目	10,400.00	10,400.00
3	工业、服务智能协作机器人及核心部件研制项目	12,970.40	11,442.90
4	新一代智能化控制平台和应用软件研制项目	15,000.00	13,436.43
5	应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目	10,190.00	10,190.00
6	补充流动资金	18,986.03	18,986.03
	合计	83,091.08	80,000.00

资料来源：公司公告，浙商证券研究所

通过本次募资,公司有望进一步提升核心竞争力:1)拓展公司焊接机器人产品市场,提升焊接产品新技术应用;2)增强公司机器人柔性化和智能化的性能水平,布局细分医疗领域;3)打造以“自动化软件”为核心竞争力的软硬一体化公司;4)优化公司资本结构,补充流动资金,降低财务成本,增强抗风险能力。

公司确定此次发行价格为 28 元/股,发行股数 2839.2857 万股,募集资金总额约 7.95 亿元,发行对象最终确定为 7 位。

表 10: 2021 年 7 月非公开发行 A 股发行对象

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	杨杰	2,857,142	79,999,976.00
2	富国基金管理有限公司	10,178,571	284,999,988.00
3	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,642,857	129,999,996.00
4	南方基金管理股份有限公司	3,857,142	107,999,976.00
5	张忠孝	1,785,714	49,999,992.00
6	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,602,857	128,879,996.00
7	安联环球投资新加坡有限公司	468,574	13,120,072.00
	合计	28,392,857	794,999,996.00

资料来源:公司公告,浙商证券研究所

5. 盈利预测

5.1. 业务拆分

公司主营业务分别为工业机器人及智能制造系统、自动化核心部件及运动控制系统两大部分，其中 CLOOS 2020 年完成并表，使公司业绩大幅提升。因此我们将 CLOOS 机器人部分单独列出，核心假设如下：

- 1) 工业机器人及智能制造系统：2020 年 3 月起机器人订单持续旺盛，全国产量增速维持两位数的高增长。按上文假设公司本体机器人 2021-2023 年市占率提升至 6%，按单台机器人 10-12 万进行测算，预计工业机器人及智能制造系统 2021-2023 年增速分别为 82%、26%、30%。2019-2023 年复合增速约 32%（2020 年工业机器人销量增速约 19%）。
- 2) CLOOS：公司收购后全资持股鼎派机电，2020 年完成并表。鼎派机电持股 CLOOS 股份合计 89.45%，承诺口径（受利息、评估增值摊销等因素影响）为 2020-2022 年扣非后净利润分别不低于 880 万欧元、948 万欧元、1147 万欧元。按净利率 8.5%（2018 年 CLOOS 净利率 8.7%），欧元兑人民币汇率 1:8.2 进行估算，2020-2022 年 CLOOS 营收约为 9.5/10/12.4 亿元，2021-2022 年同比增长 8%/21%。
- 3) 自动化核心部件及运动控制系统：受益于机床行业回暖，2021 年有望实现较快增长，未来结构优化，预计增速维持在 15-20%左右（2016-2019 公司该营收复合增速 16%）。

图 51：公司业务拆分

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
工业机器人及智能制造系统							
营收	700	722	1316	1653	2146	2258	2637
同比增速		3%	82%	26%	30%	5%	17%
毛利率	31.1%	31.5%	32.0%	32.5%	33.0%	33.5%	34.0%
CLOOS 机器人							
营收		950	1024	1238	1424	1638	1883
同比增速			8%	21%	15%	15%	15%
毛利率		40%	40%	40%	40%	40%	40%
自动化核心部件及运动控制系统							
营收	721	839	1259	1510	1812	2084	2397
同比增速	-0.7%	16%	50%	20%	20%	15%	15%
毛利率	41%	33%	37%	41%	41%	41%	41%
综合							
营业总收入	1421	2511	3598	4402	5383	5980	6917
同比增速		77%	43%	22%	22%	11%	16%
营业总成本	909	1627	2302	2750	3362	3714	4284
综合毛利率	36%	35%	36%	38%	38%	38%	38%

资料来源：浙商证券研究所测算，2020 年为浙商测算数据，与实际年报数据略有不同

毛利率：预计未来几年综合毛利率保持稳健，维持在 37%水平左右。伴随公司产品销量不断提升，公司工业机器人业务有望协同 CLOOS 技术，产品竞争力不断提升，毛利率有望维持小幅提升，每年提升 0.5-1 个百分点；运控技术逐渐成熟，自动化核心部件及运控系统业务有望逐渐恢复至 2019 年水平。

5.2. 估值探讨

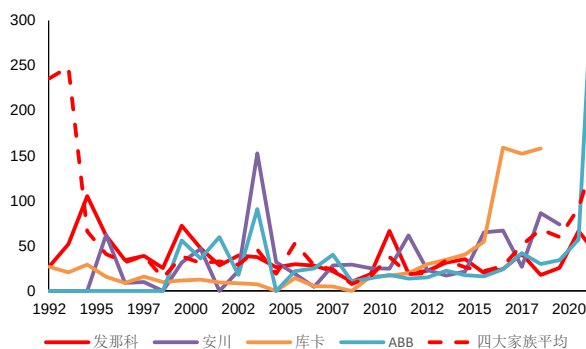
我们认为短期来看，2021 年 8 月 PMI 维持 50%以上，制造业景气度持续，工业机器人的需求有望维稳增长；

从中长期维度看,参考日本机器人的发展历程,我国人口结构正处于日本 80-90 年代,机器人行业正处于发展黄金时期,未来五年仍具备较大的增长空间。

上文我们认为目前国内机器人市场可类比日本 90 年代,美国等国家 2000 年水平。根据 P/E Band 历史数据,1992-2020 年,四大家族 P/E 均值在 50-60X 水平浮动,在 90 年代初期,四大家族日系企业发那科、安川估值为泡沫期(1992-1993 年安川估值超 600 倍,1994 年发那科估值 105 倍)。伴随企业盈利能力逐渐增强,高估值伴随业绩增长逐渐被消化。

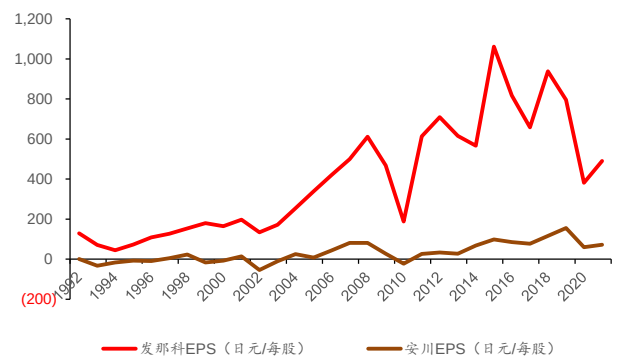
我们认为未来五年国产机器人企业有望迎来黄金时期,高估值有望伴随高业绩增长逐渐被消化,参考日系机器人企业估值泡沫阶段,公司作为国产机器人龙头,实现除减速器外全产业链布局,当前合理估值约为 100-120 倍。

图 52: 20 世纪 90 年代机器人四大家族估值泡沫



资料来源: Bloomberg, 浙商证券研究所

图 53: 发那科通过业绩增长逐渐消化高估值



资料来源: wind, 浙商证券研究所

公司作为国内机器人行业龙头,实现了除减速机外全产业链的布局,伴随公司并购整合 CLOOS,未来子公司技术与客户协同效应逐渐展开,公司业绩有望逐步释放,未来市占率有望持续提升。在不考虑增发的前提下,我们预计公司 2021 -2023 年净利润分别为 1.8/3.2/4.7 亿元,对应当前股价 P/E 分别为 110/61/42X。按预估值,2020-2023 年归母净利润复合增速近 60%,对应 PEG 约 1.8/1.0/0.7,高估值逐渐被业绩增长消化。

参考日系机器人企业估值泡沫阶段,公司作为国产机器人龙头,实现除减速器外全产业链布局,首次覆盖,给予公司“增持”评级。

表 11: 可比公司估值对比

公司	市值 (亿元)	归母净利润(亿元)			EPS (元/股)			PE			PB (LF)	PS (LF)
		2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E		
汇川技术	1,718	32	43	56	1.23	1.64	2.13	53	40	31	12.4	14.9
拓斯达	74	4	5	7	0.88	1.20	1.60	20	14	11	3.4	2.7
中控技术	438	6	7	9	1.13	1.45	1.84	78	61	48	10.7	13.9
绿的谐波	176	2	2	3	1.29	1.89	2.62	113	77	56	10.2	81.2
行业平均								66	48	36	9.1	28.2
埃斯顿	198	1.8	3.2	4.7	0.21	0.37	0.54	110	61	42	7.6	7.9

资料来源: wind, 浙商证券研究所, 可比公司按 wind 一致预期, 时间: 2021/9/27

6. 风险提示

1) 并购 CLOOS 后整合不及预期

公司并购 CLOOS，对焊接机器人领域进行补强。受疫情影响，CLOOS 作为德国企业，在整合中可能面临人员无法及时沟通与反馈等问题，短期可能面临整合不及预期的风险。

2) 市场复苏持续性不及预期

公司产品主要应用于智能装备制造及智能化生产领域。如果制造业升级和技术创新进度不及预期，将会影响公司产品的市场需求，进而影响公司经营业绩。

表附录：三大报表预测值

资产负债表				
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	2540	3670	4173	4890
现金	610	679	730	1038
交易性金融资产	59	47	63	56
应收账款	706	1573	1781	1947
其它应收款	33	58	71	80
预付账款	62	57	77	99
存货	638	866	1086	1274
其他	432	389	364	395
非流动资产	3145	2577	2914	3140
金额资产类	0	0	0	0
长期投资	105	194	245	181
固定资产	540	645	739	834
无形资产	475	503	534	568
在建工程	177	182	185	188
其他	1848	1053	1211	1368
资产总计	5685	6246	7087	8030
流动负债	2081	2573	2979	3309
短期借款	630	828	808	756
应付款项	522	913	1098	1223
预收账款	265	360	462	548
其他	663	473	611	783
非流动负债	1617	1355	1397	1456
长期借款	1099	1099	1099	1099
其他	518	256	298	357
负债合计	3697	3928	4376	4766
少数股东权益	248	283	346	434
归属母公司股东权益	1739	2035	2366	2830
负债和股东权益	5685	6246	7087	8030
现金流量表				
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	321	(407)	513	726
净利润	152	215	393	553
折旧摊销	95	64	76	86
财务费用	101	122	130	128
投资损失	(36)	(36)	(36)	(36)
营运资金变动	584	(640)	197	156
其它	(575)	(132)	(248)	(161)
投资活动现金流	(325)	428	(350)	(260)
资本支出	(172)	(148)	(144)	(153)
长期投资	333	(89)	(52)	64
其他	(487)	665	(154)	(171)
筹资活动现金流	(123)	48	(112)	(159)
短期借款	(336)	198	(20)	(53)
长期借款	860	0	0	0
其他	(647)	(149)	(92)	(106)
现金净增加额	(127)	69	51	307

利润表				
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	2510	3597	4400	5381
营业成本	1654	2301	2749	3361
营业税金及附加	16	25	31	36
营业费用	223	317	352	377
管理费用	326	468	550	646
研发费用	169	270	321	377
财务费用	101	122	130	128
资产减值损失	20	14	11	26
公允价值变动损益	1	1	1	1
投资净收益	36	36	36	36
其他经营收益	94	84	87	89
营业利润	132	201	380	556
营业外收支	26	26	26	26
利润总额	158	227	406	582
所得税	7	13	20	29
净利润	152	215	386	553
少数股东损益	23	34	62	89
归属母公司净利润	128	180	324	465
EBITDA	342	401	594	776
EPS (最新摊薄)	0.15	0.21	0.37	0.54
主要财务比率				
	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力				
营业收入	76.59%	43.31%	22.32%	22.28%
营业利润	54.73%	52.08%	88.58%	46.48%
归属母公司净利润	65.67%	40.67%	79.83%	43.41%
获利能力				
毛利率	34.13%	36.02%	37.53%	37.55%
净利率	6.04%	5.96%	8.77%	10.28%
ROE	6.91%	8.37%	12.91%	15.60%
ROIC	5.78%	7.51%	10.71%	12.90%
偿债能力				
资产负债率	65.04%	62.89%	61.25%	59.40%
净负债比率	54.38%	52.57%	48.76%	43.08%
流动比率	1.22	1.43	1.41	1.48
速动比率	0.91	1.09	1.05	1.09
营运能力				
总资产周转率	0.53	0.60	0.67	0.72
应收账款周转率	3.94	3.61	3.07	3.24
应付账款周转率	5.36	4.90	4.44	4.54
每股指标(元)				
每股收益	0.15	0.21	0.37	0.54
每股经营现金	0.37	-0.47	0.63	0.78
每股净资产	2.07	2.34	2.72	3.25
估值比率				
P/E	154.18	109.60	60.94	42.50
P/B	10.99	9.71	8.37	6.99
EV/EBITDA	78.96	53.62	36.19	27.52

资料来源：浙商证券研究所

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 29 层

北京地址：北京市广安门大街 1 号深圳大厦 4 楼

深圳地址：深圳市福田区太平金融大厦 14 楼

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn